

Interrogation bonus 3

Mardi 29 septembre 2026 Groupe IMA2

4 questions Page 1/1

Nom et prénom : Groupe :

Question 1 – Module d'un produit

Énoncer et démontrer la propriété sur le module du produit de deux nombres complexes.

Question 2 – Racines n -ièmes

Soient $\rho > 0$, $\theta \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}^*$. Énoncer et démontrer le théorème donnant toutes les solutions dans $\mathbb{C}$ de l'équation

$$z^n = \rho e^{i\theta}.$$

Préciser le nombre de solutions distinctes.

Question 3 – Trigonométrie

Pour tous $a, b \in \mathbb{R}$, compléter l'identité :

$$\cos(a + b) = \dots$$

Question 4 – Géométrie complexe

Dans le plan complexe, les points A , B et C ont pour affixes respectives

$$z_A = 1 + i, \quad z_B = 3 - i, \quad z_C = 3 + 3i.$$

a) Calculer le quotient

$$\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}.$$

b) En déduire la nature du triangle ABC .